

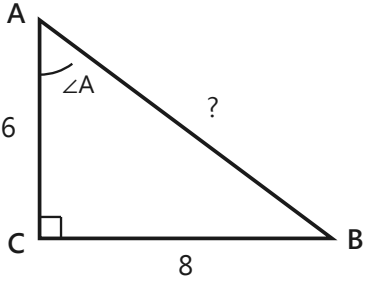
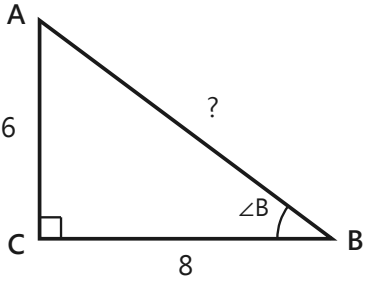
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

這一課的計算都不長，錯的地方幾乎全部是「揀錯了公式」或者「正負寫反」。所以每一題動筆之前先做同一件事：認出這題屬於哪一類，翻出對應的提示卡，看一眼卡上的第一行「什麼時候翻我」確認自己沒有揀錯，才開始算。本份練習的提示會一節比一節少：練習A 每題下方重印該用的那張卡的公式列；練習B 只告訴你翻第幾張卡；練習C 兩者都不給，而且同一題裡要連續換兩至三張卡。

一、練習A (☆☆☆)

第1題左邊的圖已經畫好、數字也標好了，右邊那欄留空——把「對邊是哪一條」寫出來，再寫算式。第2題下方是那張手順卡的精簡版（只留四個動作，易錯點要自己回想）。

1. 直角 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 6$ 、 $BC = 8$ 。(1) 求 AB 。(2) 求 $\sin A$ 、 $\cos A$ 、 $\tan A$ 。(3) 求 $\sin B$ ，並說明它為什麼等於 $\cos A$ 。

圖已經給你（左欄）	把右欄填完
	看 $\angle A$：對邊是 _____、鄰邊是 _____、斜邊是 _____。先求斜邊：$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} =$ _____。然後 $\sin A =$ _____、$\cos A =$ _____、$\tan A =$ _____（三個都要約到最簡）。
	改看 $\angle B$：對邊是 _____、鄰邊是 _____、斜邊是 _____。$\sin B =$ _____。最後一句：$\sin B$ 之所以等於 $\cos A$，是因為 _____。

■ 第1題用卡一·六個三角比 $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$ $\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$ $\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$ （畢氏定理： $a^2 + b^2 = c^2$ ）

■ (3) 不要重新由頭數一次。先看 $\angle B$ 的對邊是哪一條，再對照 $\angle A$ 的鄰邊是哪一條——你會發現是同一條。

2. (a) 求 $\cos 75^\circ$ 的值。 (b) 求 $\tan 15^\circ$ 的值 (分母不可以留根號)。 (c) 求 $\sin 72^\circ \cos 42^\circ - \cos 72^\circ \sin 42^\circ$ 的值。

■ 第 2 題的手順卡 (精簡版：只留動作)

1. 把角折成兩個特殊角的和或差

2. 翻卡三，揀出對應那一條公式

3. 四個特殊角的值逐個代進去

4. 通分、化簡；tan 的結果要有理化

■ 第 2 題用卡三・和角差角 $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
 $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$ 特殊角：
 $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 、 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、 $\tan 45^\circ = 1$ 、
 $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 、 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 、 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$

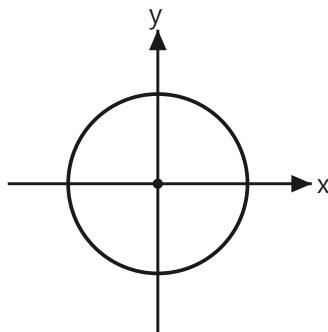
■ (a) $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ (或 $30^\circ + 45^\circ$ ，兩種拆法答案一樣)。■ (b) $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ ；算到 $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ 之後還未完，要上下同乘 $\sqrt{3}-1$ 把分母的根號消掉。■ (c) 這一題是反方向用：先認出式子的形狀對應哪一條公式，再讀出括號裡應該是加還是減。

二、練習B (★★☆)

由這一節開始不再印公式，只給卡號，公式要自己想得起來（想不起就翻工具卡，但先自己試一次）。■ 第3題：翻卡二。(a) 兩個條件各自列出可能的象限再取交集；(b) 先用恆等式求大小，再用象限定正負。■ 第4題：翻卡四，四步。(a) 題目給的是 $\sin$ ，缺的 $\cos$ 要自己補，補完先定象限。■ 第3題附了一個空白象限圖：四個象限的正負由你自己標上去，不再印給你。

3. (a) 已知 $\sin \theta > 0$ 且 $\tan \theta < 0$ ， θ 在第幾象限？ (b) 已知 $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ ， $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ ，求 $\sin \theta$ 與 $\tan \theta$ 。

(下圖是空白的象限圖，四個象限哪幾個三角函數是正，自己標上去再作答。)



4. (a) 已知 $\sin \theta = -\frac{4}{5}$ ，且 θ 在第三象限，求 $\sin 2\theta$ 。 (b) 若 $\sin \alpha + \cos \alpha = 1$ ，求 $\sin 2\alpha$ 。

三、練習C (★★★)

本節收起工具卡，也不再給卡號。兩題都要在同一題裡連續換兩至三張卡——先認清楚每個小問各自屬於哪一類，再逐個走完該卡的步驟。動筆之前先問自己三句：這個角是不是特殊角？式子裡有沒有出現 2α ？有沒有給我象限？

5. (a) 求 $\sin 105^\circ$ 與 $\cos 105^\circ$ 的值。 (b) 利用 (a) 的兩個結果求 $\sin 210^\circ$ ，並用另一個方法驗證你的答案。

6. (a) 已知 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ ，且 α 在第四象限，求 $\sin 2\alpha$ 、 $\cos 2\alpha$ 與 $\tan 2\alpha$ 。 (b) 求方程 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 的通解。

參考答案與詳解（教師用）

1. 答案：(1) $AB = 10$ (2) $\sin A = \frac{4}{5}$ 、 $\cos A = \frac{3}{5}$ 、 $\tan A = \frac{4}{3}$ (3)
 $\sin B = \frac{3}{5}$ ，因為 $\angle B$ 的對邊就是 $\angle A$ 的鄰邊（兩銳角互餘）

【考點】直角三角形的六個三角比（卡一）。考點是「對邊／鄰邊由你看的角決定」，同一個三角形換一個角，三條邊的身份就對調。

【公式／定理】 $\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}}$ 、 $\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}}$ 、 $\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}}$ ；畢氏定理 $a^2 + b^2 = c^2$

【詳細步驟】

(1) 小問 (1)： $\angle C = 90^\circ$ 所以 AB 是斜邊。

$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ 。（這是 6-8-10 三角形，即 3-4-5 的兩倍。）

(2) 小問 (2)：圈出 $\angle A$ 。 $\angle A$ 在左上角，它對面那一條是底邊 $BC = 8$ （對邊）；夾着它的另一條非斜邊是 $AC = 6$ （鄰邊）；斜邊是 $AB = 10$ 。

(3) 小問 (2)：代進卡一。 $\sin A = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ 、 $\cos A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 、 $\tan A = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ 。三個都要約到最簡。

(4) 小問 (2) 檢查： $\sin^2 A + \cos^2 A = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \frac{25}{25} = 1 \checkmark$

(5) 小問 (3)：改圈 $\angle B$ 。 $\angle B$ 在右下角，它對面那一條是 $AC = 6$ （對邊），斜邊仍然是 10，所以 $\sin B = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 。

(6) 小問 (3)： $\sin B = \cos A$ 的理由—— $\angle B$ 的對邊（ AC ）剛好就是 $\angle A$ 的鄰邊（ AC ），是同一條邊；而兩者的斜邊也是同一條。兩個分數的分子分母完全相同，所以相等。背後的原因是 $\angle A + \angle B = 90^\circ$ ，兩個銳角互餘。

【易錯點提示】①把 $\sin B$ 寫成 $\frac{8}{10}$ ：那是把「 B 旁邊那條邊」當成對邊。對邊是「角對面那一條」， $\angle B$ 對面的是 $AC = 6$ 。②忘記約簡，答 $\frac{8}{10}$ ——不算錯但會被扣分，養成算完就約的習慣。③(3) 只答「因為互餘」而沒有指出「是同一條邊」：本題問的是為什麼，要講得出哪兩條邊重合。

2. 答案：(a) $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ (b) $2-\sqrt{3}$ (c) $\frac{1}{2}$

【考點】和角差角公式（卡三）+手順卡四步。(a)(b) 是正方向用（拆角再代值），(c) 是反方向用（由形狀認出公式）。

【公式／定理】 $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ ； $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ ； $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步： $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ 。第二步：求 $\cos$ 、而且是和，所以中間用減號（括號加、中間減）。

(2) 小問 (a) 第三、四步：

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} - \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$$

(3) 小問 (a) 檢查： $\approx \frac{2.449-1.414}{4} \approx 0.259$ 。 75° 是第一象限的角， $\cos$ 應該是正而且小於 1 ✓

(4) 小問 (b) 第一、二步： $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ ，求 $\tan$ 、而且是差，所以分子用減、分母用加。

$$(5) \text{ 小問 (b) 第三步：} \tan 15^\circ = \frac{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ}{1 + \tan 45^\circ \tan 30^\circ} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + 1 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} \text{。上下同乘 3 清走小分數：}$$
$$= \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} \text{。}$$

$$(6) \text{ 小問 (b) 第四步（有理化）：上下同乘 } 3 - \sqrt{3} \text{——}$$
$$= \frac{(3 - \sqrt{3})^2}{(3 + \sqrt{3})(3 - \sqrt{3})} = \frac{9 - 6\sqrt{3} + 3}{9 - 3} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3} \text{。}$$

(7) 小問 (b) 檢查： $\sqrt{3} \approx 1.732$ ，所以答案 ≈ 0.268 。 15° 很小， $\tan$ 應該接近 0 而且是正數 ✓

(8) 小問 (c)：式子的形狀是「 $\sin A \cos B - \cos A \sin B$ 」，對照卡三就是 $\sin(A - B)$ （中間減 → 括號減）。所以 $= \sin(72^\circ - 42^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ 。

【易錯點提示】①(a) 把中間的符號寫成加號：那是 $\sin$ 的規則， $\cos$ 相反。寫錯的話答案變成 $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0.966$ ，而 $\cos 75^\circ$ 明明應該很接近 0（ 75° 接近 90° ）。②(b) 算到 $\frac{3-\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$ 就交卷——分母有根號就是未完成，一定要有理化。③(c) 誤以為要逐個查 72° 、 42° 的值：這一題根本不需要，而且表上也沒有這兩個角。見到「兩個乘積相加減」就先想反方向。④(c) 把括號裡寫成 $72^\circ + 42^\circ$ ：中間是減號，括號裡就是減號（ $\sin$ 的規則是一樣）。

3· 答案：(a) 第二象限 (b) $\sin \theta = \frac{4}{5}$ 、 $\tan \theta = -\frac{4}{3}$

【考點】象限符號盤（卡二）。(a) 是「兩個條件取交集」，(b) 是「先求大小、再由象限定正負」——本課最常漏的就是後面那一步。

【公式／定理】一全正、二 sin 正、三 tan 正、四 cos 正； $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ；

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a)： $\sin \theta > 0 \rightarrow$ 翻卡二，sin 是正的象限是第一與第二。

(2) 小問 (a)： $\tan \theta < 0 \rightarrow$ tan 是正的象限是第一與第三，所以 tan 是負的象限是第二與第四。

(3) 小問 (a)：取交集——「一或二」與「二或四」共同的只有第二象限。

(4) 小問 (b) 第一步（求大小）： $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ，所以大小是 $\frac{4}{5}$ 。

(5) 小問 (b) 第二步（定正負）： $\theta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 就是第二象限，卡二說第二象限只有 sin 是正，所以 $\sin \theta = \frac{4}{5}$ （取正）。

(6) 小問 (b) 第三步： $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{4}{5} \div \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{4}{5} \times \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{4}{3}$ 。

(7) 小問 (b) 檢查：算出 sin 正、cos 負、tan 負，完全對得上卡二的「第二象限只有 sin 正」✓

【易錯點提示】①(a) 只看其中一個條件就作答（答「一或二」）：題目給了兩個條件就一定要取交集，這是本題的全部考點。②(b) 開方之後直接寫 $\sin \theta = \pm \frac{4}{5}$ 交卷：題目已經給了象限，答案是最唯一的，不可以留 ±。③(b) 忘記定正負、寫成 $-\frac{4}{5}$ ：大小對、正負反，而且會連累 tan 也錯。對策是算出大小之後先在旁邊寫「第二象限」四個字。

4 · 答案：(a) $\sin 2\theta = \frac{24}{25}$ (b) $\sin 2\alpha = 0$

【考點】二倍角（卡四）。(a) 要先補 $\cos$ 並用卡二定正負；(b) 考的是認不認得 $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$ 這個變形。

【公式／定理】 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ ； $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin 2\alpha$ ； $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步： $\sin 2\theta$ 需要 $\cos \theta$ ，題目沒有給，要自己補。

$\cos^2 \theta = 1 - \left(-\frac{4}{5}\right)^2 = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$ ，大小是 $\frac{3}{5}$ 。

(2) 小問 (a) 第二步（定正負）： θ 在第三象限，卡二說第三象限只有 $\tan$ 正，所以 $\cos$ 是負的： $\cos \theta = -\frac{3}{5}$ 。

(3) 小問 (a) 第三步： $\sin 2\theta = 2 \times \left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) = \frac{24}{25}$ 。

(4) 小問 (a) 檢查：兩個負數相乘得正，所以 $\sin 2\theta$ 是正數 ✓ 這一題的答案是正的，不要因為題目給的 $\sin$ 是負數就以為答案一定是負數。

(5) 小問 (b)：認出這是那個變形。兩邊平方： $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1^2 = 1$ 。

(6) 小問 (b)：而左邊展開 = $\sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha = 1 + \sin 2\alpha$ 。所以 $1 + \sin 2\alpha = 1$ ，得 $\sin 2\alpha = 0$ 。

【易錯點提示】①(a) 跳過第二步、直接用 $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ：答案會變成 $-\frac{24}{25}$ ，大小對、正負完全相反。凡是「由一個三角值求另一個」，開方之後立刻寫下象限。②(a) 以為「 $\sin$ 是負 → 答案是負」： $\sin 2\theta$ 是 2θ 這個角的 $\sin$ ，跟 θ 的正負沒有直接關係。③(b) 不認得變形，去解聯立方程求 $\sin$ 與 $\cos$ 各自的值：做得出但長很多倍，而且會多出一組要排除的解。

5 · 答案：(a) $\sin 105^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 、 $\cos 105^\circ = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ (b) $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$

【考點】同一題內換兩張卡：(a) 用卡三（和角差角）求出兩個值，(b) 用卡四（二倍角）把它們接起來—— $210^\circ = 2 \times 105^\circ$ 。

【公式／定理】 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ ；

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ ； $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a)： $105^\circ = 60^\circ + 45^\circ$ 。

$$\sin 105^\circ = \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \cos 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

(2) 小問 (a)：

$$\cos 105^\circ = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$$

。留意 $\cos$ 中間是減號（括號加、中間減）。

(3) 小問 (a) 檢查： 105° 在第二象限 $\rightarrow \sin$ 應為正、 $\cos$ 應為負。 $\sqrt{6} > \sqrt{2}$ 所以 $\sin 105^\circ$ 正、 $\cos 105^\circ$ 負 ✓

(4) 小問 (b)：認出 $210^\circ = 2 \times 105^\circ$ ，所以翻卡四： $\sin 210^\circ = 2 \sin 105^\circ \cos 105^\circ$ 。

(5) 小問 (b)：代入 (a) 的兩個結果—— $= 2 \times \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4} = \frac{2(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{16}$ 。

(6) 小問 (b)：分子的乘積用平方差來算會更快——

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{2} - \sqrt{6}) = -(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2}) = -(6 - 2) = -4。所以$$

$$\sin 210^\circ = \frac{2 \times (-4)}{16} = -\frac{8}{16} = -\frac{1}{2}。$$

(7) 小問 (b) 另一個驗證方法： $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ 在第三象限，卡二說第三象限的 $\sin$ 是負的，而它與 30° 的參考角相同，所以 $\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$ ✓ 兩條路相同。

【易錯點提示】①(b) 看不出 $210^\circ = 2 \times 105^\circ$ ，於是重新拆 $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ 從頭算：答案一樣對，但題目明講「利用 (a) 的兩個結果」，考的就是認不認得二倍角這一步。②(a) $\cos$ 的中間符號寫成加號 $\rightarrow \cos 105^\circ$ 變成正數，與「 105° 在第二象限」矛盾。做完 $\cos$ 順手用卡二檢查正負。③(b) 分子硬乘四項而漏了其中一項：用平方差 $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$ 只需兩步，但要先把 $(\sqrt{2} - \sqrt{6})$ 提一個負號變成 $-(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ 。

6 · 答案：(a) $\sin 2\alpha = -\frac{24}{25}$ 、 $\cos 2\alpha = -\frac{7}{25}$ 、 $\tan 2\alpha = \frac{24}{7}$ (b)

$x = n\pi + (-1)^{(n+1)} \frac{\pi}{6}$ (n 為任意整數)

【考點】同一題內換三張卡：(a) 卡二定 $\sin \alpha$ 的正負 → 卡四求三個二倍角值；(b) 卡五求通解。(a) 最後還要留意 2α 落在哪個象限來覆核。

【公式／定理】 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ； $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$ ； $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ ；
 $\sin x = k \rightarrow x = n\pi + (-1)^n \arcsin k$

【詳細步驟】

(1) 小問 (a) 第一步： $\sin^2 \alpha = 1 - (\frac{3}{5})^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ ，大小是 $\frac{4}{5}$ 。

(2) 小問 (a) 第二步 (卡二)： α 在第四象限，只有 $\cos$ 是正，所以 $\sin$ 是負： $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$ 。

(3) 小問 (a) 第三步： $\sin 2\alpha = 2 \times (-\frac{4}{5}) \times \frac{3}{5} = -\frac{24}{25}$ 。

(4) 小問 (a) 第四步： $\cos 2\alpha$ 揀「給 $\cos$ 用」那一條，就完全不必用到剛才那個負數——
 $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \times \frac{9}{25} - 1 = \frac{18}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{7}{25}$ 。

(5) 小問 (a) 第五步： $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = (-\frac{24}{25}) \div (-\frac{7}{25}) = \frac{24}{7}$ 。

(6) 小問 (a) 檢查： $\sin 2\alpha$ 負、 $\cos 2\alpha$ 負 → 2α 在第三象限；卡二說第三象限的 $\tan$ 是正——算出來的 $\frac{24}{7}$ 確實是正數 ✓

(7) 小問 (b) 第一步：是 $\sin$ ，翻卡五的第一條 $x = n\pi + (-1)^n \arcsin k$ 。

(8) 小問 (b) 第二步： $\arcsin(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{6}$ (因為 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ ，取負角)。代入：
 $x = n\pi + (-1)^n \times (-\frac{\pi}{6})$ 。

(9) 小問 (b) 第三步：把負號併進指數—— $(-1)^n \times (-1) = (-1)^{(n+1)}$ ，所以
 $x = n\pi + (-1)^{(n+1)} \frac{\pi}{6}$ 。

(10) 小問 (b) 檢查：取 $n = 1$ 得 $x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ ，即 210° ； $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$ ✓ 取
 $n = 0$ 得 $x = -\frac{\pi}{6}$ ，即 -30° ， $\sin(-30^\circ) = -\frac{1}{2}$ ✓

【易錯點提示】①(a) 忘記第二步、把 $\sin$ 寫成正：三個答案的正負會全部連鎖出錯。②(a) $\cos 2\alpha$ 用 $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 也對，但要先處理那個負數；揀「給 $\cos$ 用」那一條可以完全避開，這是揀公式的價值。③(a) 最後不做象限覆核：本題的三個答案彼此有關係， $\sin$ 負、 $\cos$ 負卻算出 $\tan$ 負的話，一定是中間某一步錯了。④(b) 停在 $x = n\pi + (-1)^n(-\frac{\pi}{6})$ 就交卷：答案本身沒有錯，但選擇題的選項多數已經把負號併好，找不到自己的形狀時要先搬負號再看一次。⑤(b) 誤用 $\cos$ 的公式寫成 $2n\pi \pm$ ： $\sin$ 配 $(-1)^n$ 、 $\cos$ 才配 $\pm$ 。